

# INTRODUCTION TO THE MICROBIOLOGY LAB – LAB 1

مقدمة إلى مختبر الأحياء المجهرية – المختبر 1

أ.د. كريم ثامر، م. حسين الصافي – 2026-2027 | 2027-2026 Prof. Kareem Thamir, MSc. Hussein Alssafy – 2026-2027

## 1. LAB SAFETY | السلامة في المختبر

### Lab Safety – Overview

The safety diagram covers the following areas:

- Chemical hygiene
- Fire/life safety
- Radiations
- Lab waste
- Blood-borne agents
- Lab animals
- Hazardous compounds (MSDS)

السلامة المخبرية – نظرة عامة

يغطي مخطط السلامة المجالات التالية:

النظافة الكيميائية

السلامة من الحريق/سلامة الحياة

الإشعاعات

نفايات المختبر

العوامل المنقولة بالدم

حيوانات المختبر

المركبات الخطرة (صحائف بيانات السلامة MSDS)

### Risks Associated with Lab Items

The diagram lists the following lab items as sources of risk:

- Pipettes
- pH / pH meter
- Gel electrophoresis
- UV light / gel doc system

المخاطر المرتبطة بأدوات المختبر

يعدّ المخطط أدوات المختبر التالية كمصادر للخطر:

الماصات

مقياس الـ pH

الرحلان الكهربائي الهلامي

الأشعة فوق البنفسجية / جهاز توثيق الهلام

- Centrifuge

جهاز الطرد المركزي

- Microscopy

المجهرية

- Clinical analyzer

المحلل السريري

- Sharps (needles, blades)

الأدوات الحادة (الإبر والشفرة)

- Electrical equipment

المعدات الكهربائية

- Autoclave

المعقم بالبخار (الأوتوكلاف)

- Computers / laptops? (posed as a question on the slide)

الحواسيب / الحواسيب المحمولة؟ (مطروحة كسؤال في الشريحة)

### Specific Guidelines for Lab Safety (1)

إرشادات محددة للسلامة في المختبر (1)

- Place all extra clothing and books in an appropriate place.

ضع كل الملابس الزائدة والكتب في مكان مناسب.

- Eating, drinking, and smoking are forbidden in the laboratory.

يُمنع الأكل والشرب والتدخين في المختبر.

- Return all reagents, cultures, and glassware to their appropriate places.

أعد جميع الكواشف والمزارع والأدوات الزجاجية إلى أماكنها المناسبة.

- Wear a laboratory coat.

ارتدِ معطف المختبر.

- Do not place anything in your mouth.

لا تضع أي شيء في فمك.

- Clean your work area.

نظف منطقة عملك.

### Specific Guidelines for Lab Safety (2)

إرشادات محددة للسلامة في المختبر (2)

- When infectious material is accidentally spilled, cover it immediately with a disinfectant and notify your instructor at once.

عند انسكاب مادة معدية عن طريق الخطأ، غطها فوراً بمطهر وأخبر المشرف فوراً.

- Flame wire loops and needles before and after transfer of cultures.

مرّر عروات الأسلاك والإبر على اللهب قبل نقل المزارع وبعده.

- Wash your hands thoroughly before and after each experiment.

اغسل يديك جيداً قبل كل تجربة وبعدها.

- All specimens of blood and body fluids should be put in a well-constructed container.

يجب وضع جميع عينات الدم وسوائل الجسم في حاوية محكمة الصنع.

- Biological safety cabinets should be used.

يجب استخدام خزانات السلامة الحيوية.

- Mouth pipetting must not be done.

يُمنع السحب بالفم بالماصة.

- All persons should wash their hands after completing laboratory activities.

على جميع الأشخاص غسل أيديهم بعد إنهاء الأنشطة المخبرية.

### Do's and Don'ts in the Lab

ما يجب وما لا يجب فعله في المختبر

The slide illustrates (figure): no eating or drinking, no smoking, cleaning the work area, proper disposal of biohazard waste, and hand washing.

توضح الشريحة (شكل): منع الأكل والشرب، ومنع التدخين، وتنظيف منطقة العمل، والتخلص السليم من النفايات الخطرة حيويًا، وغسل اليدين.

### Aseptic Technique

تقنية التعقيم (التعقيم اللاجرثومي)

Aseptic technique must be observed at all times while working with infectious materials (blood, pathogens, microorganisms).

يجب مراعاة تقنية التعقيم في جميع الأوقات أثناء العمل مع المواد المعدية (الدم، المُمْرِضات، الكائنات الدقيقة).

Use of safety cabinets and fume hoods.

استخدام خزانات السلامة وأغطية الأبخرة.

## 2. MICROBIOLOGY LAB EQUIPMENT | معدات مختبر الأحياء المجهرية

### Microbiology Lab Equipment

معدات مختبر الأحياء المجهرية

المجهر

- Microscope
- Microscope slides and cover slips
- Inoculation loops
- Source of flame (Bunsen burner)
- Gram staining kits
- Petri dishes and proper growth media
- Incubators
- Autoclave

شرائح المجهر وأغطية الشرائح

عروات التلقيح

مصدر اللهب (موقد بنزن)

عُدّة صبغة غرام

أطباق بتري ووسائط النمو المناسبة

الحاضنات

المعقمّ البخار (الأوتوكلاف)

### Parts of the Compound Microscope

أجزاء المجهر المركّب

Labels of the microscope figure:

تسميات شكل المجهر:

العدسة العينية

- Ocular (eyepiece)
- Interpupillary adjustment
- Body
- Nosepiece
- Objective lens (4)
- Mechanical stage
- Substage condenser
- Aperture diaphragm control

ضبط المسافة بين البؤبؤين

الجسم (الأنبوب)

حامل العدسات الشيئية (القرص الدوّار)

العدسات الشيئية (4)

المنضدة الميكانيكية

المكثف تحت المنضدة

ضابط حجاب الفتحة

- Base with light source

القاعدة مع مصدر الضوء

- Field diaphragm lever

ذراع حجاب الحقل

- Light intensity control

ضابط شدة الضوء

- Arm

الذراع

- Coarse focus adjustment knob

مقبض الضبط الخشن للبؤرة

- Fine focus adjustment knob

مقبض الضبط الدقيق للبؤرة

- Stage adjustment knobs

مقابض ضبط المنضدة

(Other figure: a collection of laboratory equipment including microscopes, balances, a refractometer, thermometer, flasks and a graduated cylinder.)

(شكل آخر: مجموعة من معدات المختبر تشمل المجاهر والموازين ومقياس الانكسار والمحرار والدوارق والأسطوانة المدرّجة.)